

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

La idea que ordena toda la guía: la **energía fluye** en una sola dirección —entra del Sol, atraviesa los niveles y se escapa como calor sin volver— mientras que la **materia circula** en un ciclo cerrado, porque los descomponedores la devuelven al medio. Por eso el esquema de la energía es una flecha y el de la materia es un círculo.

1 • Por qué es necesaria materia y energía. Fuente productora

LA MATERIA

De qué están hechos

Los átomos que forman sus células y tejidos: carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno. La necesitan para **crecer, formar sus estructuras y reparar** lo dañado.

LA ENERGÍA

Lo que los mantiene funcionando

La necesitan para **moverse, respirar, alimentarse y mantener su temperatura**. Se gasta y se pierde como calor, por lo que hay que reponerla constantemente.

La fuente productora

La fuente productora es el **Sol**: toda la energía utilizada por los seres vivos proviene de él. Sin embargo, esa energía solo entra al ecosistema a través de los organismos **productores** o **autótrofos** (plantas, algas y algunas bacterias), que la captan mediante la fotosíntesis y la usan para transformar la materia inorgánica del medio en materia orgánica. Todos los demás seres vivos dependen de lo que ellos fabrican.

Esquema representativo

Energía solar → Productores → Consumidores 1.º → Consumidores 2.º → Consumidores 3.º

↓ en cada paso se pierde energía calorífica (no vuelve)

Todos los niveles → Descomponedores → materia inorgánica → vuelve a los Productores

RESPUESTA 1

Los ecosistemas necesitan **materia** para que los seres vivos formen sus estructuras, crezcan y se reparen, y **energía** para realizar sus funciones vitales: moverse, respirar, alimentarse y mantener la temperatura. La **fuentes productora** es el **Sol**, pero su energía solo entra al ecosistema a través de los organismos productores o autótrofos, que la captan por fotosíntesis y transforman la materia inorgánica en materia orgánica, es decir, en alimento para el resto.

2 · Cadena trófica

Productores → Consumidor 1.º → Consumidor 2.º → Consumidor 3.º

Pasto → Conejo → Culebra → Águila (y desde todos) → Descomponedores

Una **cadena trófica** representa cómo pasan la materia y la energía de un ser vivo a otro por medio de la alimentación. Cada eslabón se llama **nivel trófico**. Las **flechas** indican hacia dónde pasan la materia y la energía: se leen como «es comido por». Por eso se escribe pasto → conejo y no al revés.

Por qué las cadenas tienen pocos eslabones

En cada nivel la mayor parte de la energía se pierde como **calor**, en la respiración y las demás funciones del organismo. Como regla aproximada, solo un **10 %** pasa al nivel siguiente:

Nivel	Energía disponible	Se pierde como calor
Productores	10.000 kcal	9.000 kcal
Consumidor 1.º	1.000 kcal	900 kcal
Consumidor 2.º	100 kcal	90 kcal
Consumidor 3.º	10 kcal	9 kcal
Consumidor 4.º	1 kcal	—

Por eso las cadenas suelen tener cuatro o cinco eslabones, y por eso siempre hay muchos más productores que herbívoros y más herbívoros que carnívoros. Eso es lo que representa la **pirámide de niveles tróficos**.

Los tres tipos de pirámide

DE ENERGÍA

Siempre es pirámide

Mide la energía de cada nivel. **Nunca puede estar invertida**: un nivel no puede tener más energía que aquel del que se alimenta.

DE BIOMASA

Casi siempre

Mide la masa total de seres vivos. Puede **invertirse** en el mar: el fitoplancton pesa poco pero se reproduce muy rápido.

DE NÚMEROS

A menudo no

Cuenta individuos. Se invierte con facilidad: **un solo árbol** alimenta a miles de orugas.

RESPUESTA 2

Una cadena trófica es la representación de cómo pasan la materia y la energía de un ser vivo a otro mediante la alimentación. Está formada por niveles tróficos: productores, consumidores primarios (herbívoros), consumidores secundarios (carnívoros), consumidores terciarios y descomponedores. Las flechas significan «es comido por». En cada paso se pierde gran parte de la energía como calor —pasa aproximadamente un 10 % al nivel siguiente—, por lo que las cadenas tienen pocos eslabones y siempre existen más productores que consumidores. Existen tres tipos de pirámides: la de **energía**, que nunca puede estar invertida; la de **biomasa**, que puede invertirse (como en el mar); y la de **números**, que se invierte con facilidad, ya que un solo árbol puede alimentar a miles de orugas.

3 · El ciclo de la materia

La materia de los ecosistemas se utiliza de **forma cíclica, una y otra vez**. Está formada por moléculas inorgánicas (agua y sales minerales) y orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas) que se transforman químicamente, aunque los elementos que la constituyen —carbono, nitrógeno, fósforo— permanecen. «La materia pasa del medio a los seres vivos, y viceversa, describiendo un ciclo cerrado.»

1. Los **compuestos inorgánicos** del medio son transformados en materia orgánica por los organismos **autótrofos**.
2. Los **herbívoros** (heterótrofos) obtienen la materia alimentándose de plantas.
3. Los **carnívoros** (heterótrofos) obtienen la materia alimentándose de animales.
4. Las **bacterias y los hongos** transforman la materia orgánica en compuestos inorgánicos.
5. Esos compuestos son **reutilizados por los autótrofos** y el ciclo **se cierra**.

RESPUESTA 3

El ciclo de la materia es el recorrido que hacen los elementos químicos entre el medio y los seres vivos, de forma cíclica y cerrada. Los autótrofos transforman los compuestos inorgánicos (agua, sales minerales y CO₂) en materia orgánica; esa materia pasa a los herbívoros y de ellos a los carnívoros; cuando estos mueren o eliminan desechos, las bacterias y los hongos la descomponen y la transforman nuevamente en compuestos inorgánicos, que son reutilizados por los autótrofos. Así el ciclo se cierra. A diferencia de la energía, **la materia se recicla**: los átomos no se gastan, solo cambian de molécula.

4 · Definición de términos

Término	Definición	Ejemplo
Productores	Seres autótrofos que captan la energía solar y la utilizan para transformar la materia inorgánica en materia orgánica.	Pasto, árboles, algas
Consumidores	Seres heterótrofos que obtienen la materia y la energía alimentándose de los productores o de otros consumidores.	Todos los animales
Consumidores primarios	Herbívoros: se alimentan directamente de los productores.	Conejo, vaca, oruga
Consumidores secundarios	Carnívoros: se alimentan de los consumidores primarios.	Culebra, zorro
Consumidores terciarios	Se nutren de los consumidores secundarios.	Águila, puma
Herbívoros	Animales que se alimentan de vegetales. Ocupan el nivel de consumidores primarios.	Conejo, caballo
Carnívoros	Animales que se alimentan de otros animales. Ocupan el nivel de consumidores secundarios o terciarios.	León, culebra
Descomponedores	Bacterias y hongos que descomponen los restos orgánicos e inorgánicos de otros seres vivos y los transforman en materia útil para los productores.	Hongos, lombrices, bacterias
Redes tróficas	Conjunto de cadenas alimentarias conectadas entre sí. Como un consumidor se alimenta de más de una especie del nivel inferior y sirve de alimento a varios del nivel superior, es más correcto hablar de redes que de cadenas aisladas.	Todo un bosque

Ojo: «herbívoro» y «carnívoro» describen *qué come* un animal; «consumidor primario, secundario o terciario» describen *qué lugar ocupa* en la cadena. Casi siempre coinciden, pero no son lo mismo.

La diferencia entre energía y materia

	La energía	La materia
Cómo se mueve	Fluye en una sola dirección	Circula en un ciclo cerrado
De dónde viene	Del Sol, siempre nueva	Del propio planeta, siempre la misma
A dónde va	Se escapa como calor y no vuelve	Vuelve al suelo y sube otra vez
¿Se acaba?	Sí: hay que reponerla del Sol	No: se recicla indefinidamente
Quién la reintroduce	Nadie: solo entra luz nueva	Los descomponedores

RESPUESTA 4

Productores: seres autótrofos que captan la energía solar y transforman la materia inorgánica en orgánica. **Consumidores:** seres heterótrofos que obtienen materia y energía alimentándose de los productores o de otros consumidores. **Consumidores primarios:** herbívoros, se alimentan directamente de los productores. **Consumidores secundarios:** carnívoros, se alimentan de los primarios. **Consumidores terciarios:** se nutren de los secundarios. **Herbívoros:** animales que se alimentan de vegetales. **Carnívoros:** animales que se alimentan de otros animales. **Descomponedores:** bacterias y hongos que descomponen los restos orgánicos e inorgánicos y los transforman en materia útil para los productores. **Redes tróficas:** conjunto de cadenas alimentarias conectadas entre sí, ya que un consumidor come más de una especie y sirve de alimento a varias.